

Домашнее задание № 1

Производная в прикладных задачах

Математический анализ · факультет «Машиностроительные технологии»

1 курс, 1 семестр · Лаборатория математики ФН1

Задание составлено для программы факультета МТ: меньше теоретических доказательств, больше приложений к задачам механики и технологии. Номер варианта совпадает с номером студента в журнале группы.

Задача 1. Скорость и ускорение

Точка движется по закону $s(t) = at^3 - bt^2 + ct$ (путь в метрах, время в секундах). Найти скорость и ускорение в момент $t = 2$ с, определить моменты времени, когда точка останавливается.

Задача 2. Наибольшая производительность

Производительность станка описывается функцией

$$P(v) = \frac{kv}{v^2 + m},$$

где v — скорость подачи. Найти скорость, при которой производительность максимальна, и убедиться, что это именно максимум.

Задача 3. Оптимальные размеры

Требуется изготовить закрытый цилиндрический бак объёма V с наименьшим расходом материала. Найти отношение высоты к диаметру и объяснить, почему на практике оно часто нарушается.

Задача 4. Приближённые вычисления

С помощью дифференциала вычислить приближённо $\sqrt[3]{p}$ и оценить погрешность. Сравнить с точным значением, полученным на калькуляторе.

Задача 5. Скорость изменения

Стороны прямоугольного бака меняются со скоростями $\dot{a}$ и $\dot{b}$. Найти скорость изменения площади основания в момент, когда $a = a_0$, $b = b_0$.

Задача 6. Исследование функции

Исследовать функцию $f(x) = xe^{-x^2}$ и построить график. Указать точки экстремума и перегиба.

Требования к оформлению

- в прикладных задачах обязательно указывать единицы измерения;
- ответ выделяется отдельной строкой;
- в задачах 2 и 3 требуется проверка характера экстремума;
- график строится на координатной сетке.

Сроки. Выдача — 4-я учебная неделя, сдача — до конца 10-й недели.